

Autovehicule rutiere – anul IV · S15

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 22.01.2027, 16:00-18:00 · A04

Predarea portofoliului de lucrări de laborator

Conținutul pachetului

p. 2 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 4)

p. 3 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 37)

Reguli generale de lucru și securitate în laborator

- Studenții intră în laborator numai în prezența cadrului didactic și semnează la începutul semestrului fișa de instruire SSM.
- Motorul se pornește numai cu **sistemul de evacuare a gazelor conectat** și cu acordul cadrului didactic. Nu se staționează în fața ventilatorului de răcire sau lângă curea de distribuție și de accesorii.
- Nu se poartă obiecte care se pot agăța în piesele în mișcare (fulare, brățări, cabluri desprinse). Părul lung se strânge.
- Galeria și țevile de evacuare, turbosuflanta, catalizatorul și filtrul de particule ating temperaturi de peste 500 °C; se lucrează cu mănuși de protecție.
- Conexiunile de măsură (clești, sonde, conectori de tip „back-probe”) se montează și se demontează **cu contactul decuplat**. Nu se înțeapă izolația cablurilor.
- Codarea, programarea și actualizarea calculatoarelor cu testerul se fac **numai pe vehiculul sau standul de laborator**, niciodată pe vehiculul unui terț.
- Pe vehiculele electrice și hibride studenții nu lucrează la componentele de înaltă tensiune (cablurile portocalii). Lucrarea 7 se desfășoară pe sistemul Lucas-Nülle, la tensiune redusă (≈ 30 V); pe un vehicul real, numai demonstrativ.
- La terminarea lucrării echipamentele se opresc, cablurile se strâng, iar standurile rămân fără coduri de defect provocate în timpul lucrării.

Organizarea lucrărilor și evaluarea

Grupa se împarte în 3–4 echipe care se rotesc la posturile de lucru. Fiecare lucrare conține cel puțin un **defect de identificat**, introdus de cadrul didactic pe stand (conector desfăcut, rezistență în serie, furtun de vacuum desprins etc.). Referatul se predă la lucrarea următoare, după modelul din Anexa A, și se notează după grila din Anexa B.

Procedura de diagnosticare urmată în toate lucrările este aceeași: **(1)** discuția cu clientul și reproducerea simptomului, **(2)** inspecția vizuală, **(3)** citirea codurilor de defect și a datelor live, **(4)** măsurători țintite (multimetru, osciloscop, aparate specifice), **(5)** stabilirea cauzei, **(6)** remedierea și **(7)** verificarea finală, cu ștergerea codurilor și un ciclu de confirmare.

Anexa A. Modelul referatului de laborator

Referatul are 3–6 pagini și se predă la lucrarea următoare, tipărit sau în format PDF pe platforma cursului.

1. **Antet:** numărul și titlul lucrării, data, grupa, membrii echipei, vehiculul sau standul folosit.
2. **Scopul lucrării** (2–3 rânduri, cu cuvintele proprii).
3. **Aparatura:** denumire, model, domeniu de măsurare; pentru analizor și opacimetru – data ultimei calibrări.
4. **Schema de măsurare:** punctele de conectare (pin, conector, sondă), cu o schiță sau fotografie.
5. **Rezultate:** tabelele din îndrumar completate, oscilogrammele și rapoartele testerului (capturi).
6. **Interpretare:** comparația cu valorile de referință, cu sursa valorilor.
7. **Diagnosticul defectului introdus**, scris ca lanț causal: simptom → coduri și date live → măsurare de confirmare → cauză → remediere → verificare.
8. **Răspunsuri** la două întrebări de verificare alese de cadrul didactic.
9. **Concluzii și observații** (ce ar trebui îmbunătățit la procedură sau la echipament).

Anexa B. Grila de evaluare a lucrării

Criteriu	Pondere	Ce se urmărește
Participare și lucru în siguranță	10 %	respectarea normelor, implicarea în măsurători, ordinea la post
Corectitudinea măsurărilor	20 %	conectare corectă, domenii de măsurare potrivite, valori plauzibile
Identificarea defectului	30 %	lanț causal complet, confirmare prin măsurare, nu prin înlocuire
Interpretarea rezultatelor	20 %	comparație cu referințe, explicarea abaterilor
Redactarea referatului și răspunsurile	20 %	claritate, tabele complete, surse citate

Nota de laborator intră în nota finală a disciplinei conform fișei disciplinei (evaluare continuă și referate).

Anexa C. Figuri de completat cu capturi proprii

Figurile marcate „loc pentru imagine” se completează cu **capturi reale** realizate în laboratorul A03–A04 cu osciloscopul Rigol DS1074Z Plus, cu stația AVL și cu testerul X-431 PAD VII (semnal corect și semnal cu defect, pe același ecran). Pentru fiecare captură se notează: echipamentul, reglajele (V/div, ms/div), regimul motorului și defectul introdus.

Figura	Conținut	Echipament / stand
1.1	CAN-H, CAN-L și diferența lor – normal și cu terminare lipsă	Rigol DS1074Z Plus / Smart
2.x	senzor de turație inductiv (cu golul dinților), senzor Hall, sondă λ comutând, injector – tensiune și curent	Rigol DS1074Z Plus (4 canale) / K7J și K9K
3.1	curentul demarorului la compresia relativă – normal și cu un cilindru neetanș	AVL DiTEST / K7J și K9K
4.x	rapoartele analizorului de gaze pentru defectele provocate	AVL DiGas 4000 / K7J
5.x	presiunea în rampă cerută/reală, corecțiile injectoarelor, eprubetele de la testul de retur	X431 / K9K
6.x	semnalul senzorului de roată pasiv și viteza afișată de tester	Rigol, X-431 PAD VII / Smart
7.x	secvența de pre-încărcare (U circuit intermediar, comenzi rele); PWM și curent de fază	Rigol / Lucas-Nülle CO4204-6N